

PENGERTIAN, CARA KERJA, & CONTOH BESERTA PENALARAN METODE K NEAREST NEIGHBOUR DALAM KLASIFIKASI KECERDASAN BUATAN

Disusun Oleh:

1. Rofiq Syaifurrohman (2024150032)
2. Tegar Tri Wibowo (2024150042)
3. Choirur Ridwan (2024150043)

Mata Kuliah: Kecerdasan Buatan

Kelas: 01/4

Pengertian Metode K-NN

Metode K-Nearest Neighbor (KNN) adalah algoritma klasifikasi dalam machine learning yang digunakan untuk menentukan kelas suatu data berdasarkan kedekatannya dengan data lain yang sudah diketahui labelnya. Proses klasifikasi dilakukan dengan menghitung jarak antara data uji dengan data latih, kemudian mengambil sejumlah K tetangga terdekat untuk menentukan kelas mayoritas (Diansyah, 2022).

Metode ini berfungsi untuk mengelompokkan suatu objek dengan menyesuaikan input berdasarkan kedekatannya dengan objek tersebut. Jika pengelompokan dilakukan berdasarkan nilai k, data latih akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang paling sering muncul. Untuk menghitung jarak terdekat, K-NN umumnya menggunakan persamaan Euclidean distance. Euclidean Distance merupakan pendekatan yang paling berhasil dipakai untuk mengukur kesamaan dua vektor. (Binna dkk, 2025).

Klasifikasi Metode K-NN

KNN termasuk dalam kategori supervised learning karena menggunakan data berlabel sebagai dasar pembelajaran. Dalam konteks ini, sistem belajar dari data yang telah memiliki kelas untuk memprediksi kelas data baru (Diansyah, 2022). Konsep utama dalam KNN adalah perhitungan jarak, seperti Euclidean, Manhattan, dan Minkowski. Jarak ini digunakan

untuk mengukur tingkat kemiripan antar data (Setiawan, 2022). Semakin dekat jarak antar data, maka semakin besar kemungkinan data tersebut berada dalam kelas yang sama.

Konsep Dasar Metode K-NN

Algoritma K-NN dapat digunakan untuk masalah prediksi klasifikasi dan regresi. Namun, pada industri, algoritma ini lebih banyak digunakan untuk masalah klasifikasi. Dalam regresi sendiri, metode ini digunakan untuk memprediksi nilai kontinu (misalnya harga, suhu), sedangkan dalam klasifikasi yaitu mengkategorikan data ke dalam label diskrit (misalnya spam/bukan, apel/pisang). Regresi mengukur kuantitas, sementara klasifikasi menentukan kualitas atau kategori. Dalam klasifikasi, algoritma menetapkan label kelas yang paling umum di antara k tetangga sebagai label prediksi untuk titik data masukan.

Prinsip utama K-NN adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan kesamaan atau kedekatan jarak dengan objek (tetangga) yang ada di dalam dataset pelatihan (Putry & Sari, 2022). Algoritma K-NN sederhana dan mudah dipahami, menjadikannya pilihan yang umum di berbagai bidang. Namun, kinerjanya dapat dipengaruhi oleh nilai k dan metrik jarak, sehingga penyetelan parameter yang cermat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Arti ‘K’ dan Contohnya dalam K Nearest Neighbour

Dalam algoritma K-NN, k hanyalah sebuah angka yang memberi tahu algoritma tentang berapa banyak titik terdekat atau tetangga yang harus diperhatikan Ketika membuat Keputusan. Metode K-NN bekerja dengan prinsip “Kesamaan fitur”. Setiap data baru akan dibandingkan dengan seluruh data yang sudah ada dalam dataset. Bayangkan kita sedang menentukan jenis buah berdasarkan bentuk dan ukurannya. Kita membandingkan dengan buah-buahan yang sudah kita kenal sebelumnya. Contoh:

Jika $K=3$, Maka algoritma akan melihat 3 buah yang paling dekat dengan buah yang baru. Jika 2 dari 3 buah tersebut adalah apel dan 1 adalah pisang, algoritma tersebut akan mengatakan bahwa buah baru tersebut adalah apel karena Sebagian besar buah di sekitarnya adalah apel.

Menentukan Nilai K dalam K Nearest Neighbour

Langkah yang paling pertama adalah menentukan nilai k , yaitu jumlah tetangga terdekat yang akan menjadi dasar pengambilan Keputusan. Pemilihan nilai k yang tepat sangat menentukan akurasi, nilai k yang terlalu kecil membuat model rentan terhadap noise (data penciran), sedangkan nilai k yang terlalu besar dapat menyebabkan batas antar kelas menjadi kurang tegas (Setiawan, 2022). Berikut adalah metode untuk menentukan nilai k :

a. Validasi Silang

Adalah cara yang baik untuk menemukan nilai k terbaik dengan menggunakan validasi silang k -fold (Setiawan, 2022). Ini berarti membagi dataset menjadi k bagian. Model dilatih pada beberapa bagian ini, dan diuji pada bagian yang tersisa. Proses ini diulangi untuk setiap bagian. Nilai k yang memberikan akurasi rata-rata tertinggi selama pengujian ini biasanya adalah nilai terbaik untuk digunakan.

b. Metode Siku

Dalam metode siku, kita menggambar grafik yang menunjukkan kesalahan atau akurasi untuk berbagai nilai k . Ketika k meningkat, kesalahan biasanya menurun pada awalnya. Tetapi setelah titik tertentu, kesalahan berhenti menurun dengan cepat. Titik di mana kurva berubah arah dan terlihat seperti “siku” biasanya merupakan pilihan terbaik untuk menentukan nilai k .

c. Nilai Ganjil untuk K

Baiknya gunakan angka ganjil untuk k , terutama dalam masalah klasifikasi. Ini membantu menghindari hasil seri saat menentukan kelas mana yang paling umum di antara kelas-kelas tetangga.

Metrik Jarak yang digunakan dalam Algoritma K-NN

Setelah parameter k ditentukan, algoritma akan menghitung jarak antara data uji dengan seluruh data yang ada di dataset pelatihan. Jarak ini merepresentasikan Tingkat kemiripan, semakin kecil jaraknya, semakin mirip kedua data tersebut. Untuk mengidentifikasi tetangga terdekat, metrik jarak yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Jarak Euclidean

$$d(x, X_i) = \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_j - X_{ij})^2}$$

Didefinisikan sebagai jarak garis lurus antara dua titik dalam bidang atau ruang. Dapat disebut sebagai jalur terpendek yang akan ditempuh jika pergi dari satu titik ke titik lainnya. Ini adalah metrik yang paling standar digunakan dalam klasifikasi citra maupun data numerik (Halim & Anraeni, 2022).

- b. Jarak Manhattan

$$d(x, y) = \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|$$

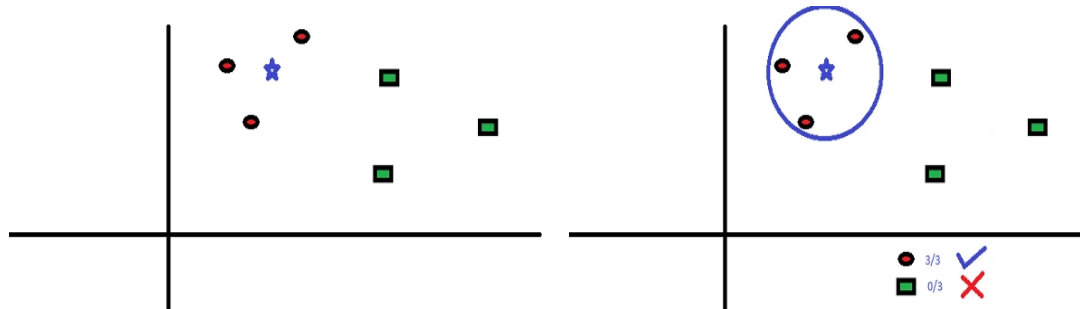
Digunakan untuk menghitung jumlah selisih absolut dari koordinat masing-masing titik. Ini adalah jarak total yang ditempuh jika hanya dapat bergerak di sepanjang garis horizontal dan vertikal seperti grid.

- c. Jarak Minkowski

$$d(x, y) = (\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^p)^{\frac{1}{p}}$$

Merupakan bentuk umum (generalisasi) dari jarak euklides dan Manhattan. Jarak minkowski pada dasarnya adalah rumus fleksibel yang dapat mewakili jarak euklides atau Manhattan.

Contoh Visual Cara Kerja Metode K-NN



Pada gambar tersebut terdapat garis horizontal (X) dan Vertikal (Y) yang mewakili fitur atau atribut dari data. Dalam gambar tersebut juga terdapat objek Merah (oval), ini adalah kelompok data pertama yang diketahui identitasnya. Hijau (kotak) adalah kelompok data kedua yang juga telah diketahui identitasnya. Bintang Biru (target) tersebut merupakan data yang baru masuk ke dalam sistem. Tujuan utama dalam metode K-NN Adalah menentukan apakah "Bintang Biru" ini lebih tepat masuk ke dalam kategori Merah atau Hijau.

Setelah melalui tahap pengklasifikasian, objek "Bintang Biru" tersebut masuk ke dalam kategori merah dikarenakan secara visual, jarak antara Bintang biru lebih dekat degan objek merah. Proses pengklasifikasian pada gambar tersebut memiliki alur logika sebagai berikut:

a. Penghitungan Jarak (Distance)

Sistem akan melakukan perhitungan jarak antara Bintang Biru dengan seluruh objek yang ada. Secara visual, dapat diamati bahwa posisi koordinat Bintang biru lebih dekat ke area kelompok merah dibandingkan kelompok hijau.

b. Penentuan Tetangga Terdekat (K)

Algoritma akan mencari jumlah K tetangga yang paling dekat. Jika menentukan nilai $K=3$, maka sistem akan mengambil tiga objek dengan jarak terdekat dengan Bintang biru. Tiga objek yang paling terdekat adalah 3 buah objek merah oval.

c. Proses Voting

Data baru akan diklasifikasikan ke dalam tabel kelas yang paling banyak muncul di antara tetangga-tetangga terpilih (Raysyah dkk., 2021). Karena ketiga

tetangga K terdekatnya Adalah merah (skor 3-0), maka Keputusan diambil oleh mayoritas.

d. Mengklasifikasikan

Apabila ingin mengklasifikasikan sebuah objek data ke dalam kategori misal seperti spam atau bukan spam, algoritma K-NN akan melihat K titik terdekat dalam dataset. Objek terdekat ini disebut sebagai tetangga. Algoritma kemudian melihat kategori mana yang dimiliki oleh tetangga tersebut dan memilih kategori yang paling sering muncul. Ini disebut pengambilan Keputusan mayoritas.

Penalaran Cara Kerja Metode K-Nearest Neighbor (KNN)

Metode K-Nearest Neighbor (KNN) merupakan salah satu algoritma dalam machine learning yang masuk dalam kategori *supervised learning*, yaitu sebuah metode yang membutuhkan kumpulan data historis yang sudah memiliki label atau kelas yang jelas sebagai landasan pembelajarannya dalam memprediksi data baru (Putry & Sari, 2022). Konsep penalaran utama dari algoritma ini sering dinilai jauh lebih sederhana dan intuitif jika dibandingkan dengan metode klasifikasi *machine learning* lainnya. Inti dari cara kerjanya adalah dengan berasumsi bahwa objek yang memiliki karakteristik serupa akan berada pada jarak yang saling berdekatan. Oleh karena itu, sistem akan mengukur seberapa dekat jarak antara data uji (data baru) dengan data latih yang sudah ada di dalam ruang vektor (Setiawan, 2022).

Untuk mengukur tingkat kedekatan tersebut, algoritma ini memanfaatkan perhitungan jarak matematis. Meskipun rumus yang paling umum digunakan adalah jarak *Euclidean*, para peneliti juga sering menguji rumusan lain seperti jarak *Manhattan* atau *Minkowski* untuk menyesuaikan dengan karakteristik data demi mencapai akurasi tertinggi (Setiawan, 2022). Setelah jarak tersebut berhasil dihitung dan diurutkan, algoritma KNN akan mengambil sejumlah k tetangga yang posisinya paling dekat dengan data uji. Langkah terakhirnya adalah mengambil keputusan akhir mengenai kelas dari data baru tersebut, yang ditentukan melalui sistem "suara terbanyak" atau *majority vote* dari label para tetangga terdekatnya (Halim & Anraenia, 2021). Karena sangat bergantung pada jumlah tetangga, maka tahapan menentukan nilai parameter k yang paling optimal menjadi sangat krusial agar hasil klasifikasi tidak bias dan memiliki akurasi yang tinggi (Diansyah, 2022).

Contoh Metode K-Nearest Neighbor (KNN)

a. Contoh Perhitungan KNN

(Setiawan, 2022) menyajikan contoh paling sederhana untuk memahami mekanisme KNN secara langsung menggunakan jarak *Euclidean*. Diberikan enam data latih dengan dua atribut X_1 dan X_2 beserta labelnya.

X_1 (Data Latih)	X_2 (Data Latih)	Y (Kelas/Kategori)
9	5	A
5	6	B
5	7	B
8	8	A
6	7	B
7	6	A

Misalkan ada data uji baru $(X_1, X_2) = (7, 4)$ dengan $k = 3$, maka jarak Euclidean ke setiap data latih dihitung sebagai berikut:

X_1	X_2	Perhitungan Jarak (Euclidean)	Hasil	Y	Masuk $K=3$?
9	5	$\sqrt{(9-7)^2 + (5-4)^2} = \sqrt{5}$	2.24	A	Ya
5	6	$\sqrt{(5-7)^2 + (6-4)^2} = \sqrt{8}$	2.83	B	Ya
5	7	$\sqrt{(5-7)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{13}$	3.61	B	Tidak
8	8	$\sqrt{(8-7)^2 + (8-4)^2} = \sqrt{17}$	4.12	A	Tidak
6	7	$\sqrt{(6-7)^2 + (7-4)^2} = \sqrt{10}$	3.16	B	Tidak
7	6	$\sqrt{(7-7)^2 + (6-4)^2} = \sqrt{4}$	2.00	A	Ya

Berdasarkan langkah di atas maka diperoleh banyaknya kelas/kategori A adalah 2 sedangkan banyaknya kelas/kategori B adalah 1 sehingga dengan menggunakan algoritma KNN maka $(X_1, X_2) = (7, 4)$ lebih dekat ke kelas A dibandingkan dengan ke kelas B sehingga diputuskan bahwa pasangan yang dievaluasi diklasifikasikan dalam kelas A.

b. Contoh Penerapan Klasifikasi Menggunakan KNN

Fleksibilitas perhitungan jarak dan kesederhanaan logika KNN membuatnya sering digunakan untuk memecahkan berbagai kasus klasifikasi di dunia nyata. Berikut adalah contoh penerapannya berdasarkan literatur jurnal:

1. Bidang Pertanian dan hasil Bumi:

- a) Tingkat Kematangan Kopi: KNN digunakan untuk mendeteksi tingkat kematangan buah kopi menjadi kelas mentah, cukup matang, dan matang. Klasifikasi ini didasarkan pada hasil ekstraksi warna kulit kopi (RGB dan HSV) dari tangkapan citra kamera (Raysyah et al., 2021).
- b) Pemilahan Jenis Tomat: Sistem KNN dikembangkan untuk membedakan jenis tomat ceri, tomat hijau, dan tomat sayur. Algoritma ini mempelajari ciri fisik tomat melalui ekstraksi fitur warna, tekstur, serta bentuknya (Binna et al., 2025).

2. Bidang Bisnis dan Layanan Publik:

- a) Analisis Data Penjualan: Pada perusahaan distributor lampu (PT. Terang Abadi Raya), KNN diaplikasikan untuk membedah belasan ribu data penjualan dan mengklasifikasikan produk ke dalam label "laris" atau "tidak laris". Hal ini sangat membantu tim pemasaran dalam menentukan fokus penjualan ke depannya (Novitadewi et al., 2022).
- b) Indeks Kepuasan Pengguna: KNN digunakan untuk mengolah data kuesioner dari penumpang layanan transportasi bus Trans Metro Pekanbaru. Dari situ, sistem bisa mengklasifikasikan seberapa puas masyarakat terhadap layanan transportasi publik tersebut secara otomatis (Diansyah, 2022).

3. Bidang Kesehatan dan Medis:

- a) Deteksi Penyakit Pneumonia: Dalam pengolahan citra medis, KNN berhasil digunakan untuk menganalisis gambar rontgen dada (*X-ray*) anak-anak untuk mengklasifikasikan apakah paru-paru mereka terinfeksi penyakit pneumonia atau dalam kondisi normal (Halim & Anraenia, 2021).

- b) Diagnosis Diabetes Melitus: KNN juga diterapkan untuk memprediksi risiko penyakit diabetes pada pasien dengan cara mempelajari pola dari data-data rekam medis klinis yang sudah ada, yang mana performanya sering dibandingkan dengan algoritma lain untuk mencari hasil diagnosis terbaik (Putry & Sari, 2022).

Daftar Pustaka

- Binna, N. B., Rohana, T., Novita, H. Y., & Faisal, S. (2025). Klasifikasi Jenis Buah Tomat Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor dan Support Vector Machine. *Jurnal Informatika Teknologi dan Sains (JINTEKS)*, 7(2), 800–807.
- Diansyah, S. (2022). Klasifikasi Tingkat Kepuasan Pengguna dengan Menggunakan Metode K-Nearest Neighbour (KNN). *Jurnal Sistim Informasi dan Teknologi*, 4(1), 7–12.
- Halim, A. A. D., & Anraenia, S. (2021). Analisis Klasifikasi Dataset Citra Penyakit Pneumonia Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor (KNN). *Indonesian Journal of Data and Science (JODAS)*, 2(1), 1–12.
- Novitadewi, N. M. A., Sugiartawan, P., & Fittryani, Y. P. (2022). Klasifikasi Data Penjualan Dengan Metode K-Nearest Neighbor Pada PT. Terang Abadi Raya. *Jurnal Sistem Informasi dan Komputer Terapan Indonesia (JSIKTI)*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.33173/jsikti.173>
- Putry, N. M., & Sari, B. N. (2022). Komparasi Algoritma KNN dan Naïve Bayes untuk Klasifikasi Diagnosis Penyakit Diabetes Melitus. *Evolusi: Jurnal Sains dan Manajemen*, 10(1).
- Raysyah, S., Arinal, V., & Mulyana, D. I. (2021). Klasifikasi Tingkat Kematangan Buah Kopi Berdasarkan Deteksi Warna Menggunakan Metode KNN dan PCA. *JSiI (Jurnal Sistem Informasi)*, 8(2), 88–95.
- Setiawan, A. (2022). Perbandingan Penggunaan Jarak Manhattan, Jarak Euclid, dan Jarak Minkowski dalam Klasifikasi Menggunakan Metode KNN pada Data Iris. *Jurnal Sains dan Edukasi Sains*, 5(1), 28–37. <https://doi.org/10.24246/juses.v5i1p28-37>